LKPI-02

# Inovasi Peralatan Otomatisasi Produksi dan Sistem Penakaran Presisi (Precision Dosing) Sediaan Cair Medis

Dokumen lengkap proyek · UMS Health Innovation Hackathon 2026 · dibuat 15 Oktober 2026

**Isi:** semua data yang sudah dikumpulkan dan diolah untuk tantangan ini — profil mitra dan temuan situs, identitas proyek, fase Empathize sampai Implement, dan draf proposal. Sebagian besar isi adalah **draf dari riset sekunder** yang harus dikonfirmasi lewat wawancara/observasi.

**Tanda:** `W` laman tantangan · `S` sosialisasi 7 Okt · `P` pedoman · `R` situs RS · `A` situs CV Arbain · `L` situs PT LKPI · `H` UMS Innovation Hub · `asumsi` dugaan tim · `target` hasil yang ingin dicapai · ☐/☑ checklist.

## Daftar isi


Profil mitra dan temuan situs 2
Identitas dan status proyek 4
Fase 1 · Empathize 5
Fase 2 · Define 7
Fase 3 · Ideate 9
Fase 4 · Prototype 12
Fase 5 · Test 13
Fase 6 · Implement 14
Draf proposal 16

# Profil mitra dan temuan situs

## 1. Profil mitra

| Aspek | Keterangan | Sumber |
|---|---|---|
| Nama | PT Likuid Pharmalab Indonesia (PT LKPI); menyebut diri *"Medical Devices Principal"* | L |
| Usia | Merayakan milad ke-8 pada 2026 (berdiri ±2018) | L |
| Bidang | Manufaktur antiseptik, disinfektan tingkat tinggi, sterilan, dan bahan medis habis pakai (BMHP) | L, S |
| Skala | >40 produk (47 item di katalog situs); mengklaim 2.000+ pelanggan; melayani RS, klinik, distributor, mitra internasional | L |
| Sertifikasi | ISO 13485:2016, CPAKB (Cara Pembuatan Alat Kesehatan yang Baik), Halal, TKDN; izin Kemenkes FK.01.03/VI/008-e/2019 dan FK.01.02/VI/692-e/2018; produk tercantum di LKPP | L |
| Merek | bayMEDIKA, BAYMED, MEDIKA, SASKLIN, BAYcide, BAYzime, BAYGEL | L |
| Pelanggan (testimoni) | RSUD Haji Makassar, RS PMI Bogor, RSKIA Annisa | L |
| Alamat | Kragilan RT 03/RW 09, Jetis, Baki, Sukoharjo, Jawa Tengah | L |
| Kontak | (0271) 6006032 · office@likuid.co.id · liquidpharmalab.lpi@gmail.com | L |
| Narasumber sosialisasi | Agus Maulana | S |

## 2. Temuan dari situs mitra (likuid.co.id)

### 2.1 Portofolio produk

Situs berbasis WordPress/WooCommerce. Sebaran 47 produk per kategori: Antiseptic 14, APD 8, BMHP 5, Walking Aid 5, Intensive Care 5, Wound Care 3, Kasa 2, CSSD 1, Sterilization 1, Alat Kesehatan 1, tanpa kategori 2.

Sebagian besar sediaan cair dijual dalam kemasan **500 ml, 1 L, 5 L, dan 20 L** (bahkan 200 L untuk alkohol). Izin edar terbagi dua jalur: **AKD** (alat kesehatan) dan **PKD** (perbekalan kesehatan rumah tangga/PKRT).

### 2.2 Produk yang terkait langsung dengan LKPI-01 (disinfektan $H_2O_2$ beraroma)

| Produk | Zat aktif | Fungsi | Izin edar |
|---|---|---|---|
| **SASKLIN Disinfectant Spray** | Benzalkonium chloride + **hidrogen peroksida** | Disinfektan permukaan tanpa alkohol, siap pakai, non-korosif, tanpa residu. 500 ml, 5 L, 20 L. **Tidak ada parfum di komposisi yang tercantum** | Kemenkes PKD 20502120681 |
| **BAYMED Plus h2o2** | Alkohol 80% + $H_2O_2$ 0,125% | Antiseptik tangan | Kemenkes PKD 20501024158 |
| BAYMED Plus Disinfectant Spray | (tidak dirinci) | Dekontaminasi permukaan alat (tempat tidur pasien, meja operasi); 6-log reduction | Kemenkes AKD 20903021869 |
| SASKLIN Plus Handsanitizer, SASKLIN Handsanitizer Spray, MEDIKA Handrub, SASKLIN Handwash | Alkohol 70% / benzalkonium chloride | Antiseptik tangan **dengan parfum** (Handwash beraroma bunga peony) | PKD |

**Pengamatan:** LKPI sudah berpengalaman memakai parfum pada sistem alkohol dan benzalkonium chloride, dan sudah punya disinfektan permukaan berbasis $H_2O_2$ tanpa parfum. Produk baru di LKPI-01 tampaknya menggabungkan keduanya: disinfektan **ruangan** berbasis $H_2O_2$ yang diberi parfum. Ini dugaan dari katalog dan perlu dikonfirmasi ke mitra (apakah ini varian SASKLIN Disinfectant atau produk baru).

### 2.3 Produk yang terkait langsung dengan LKPI-02 (precision dosing)

| Produk | Fungsi | Kemasan | Rasio pengenceran | Izin edar |
|---|---|---|---|---|
| **BAYzime** Detergen Alkali Enzimatik | Pembersih instrumen (enzim protease + amilase, surfaktan, agen disinfektan), memecah biofilm; 6-log reduction | 1 L, 5 L | **20 ml per 2,5 L air (1:125)** | Kemenkes AKD 20903021330 |
| **BAYcide** High Level Disinfectant | Disinfeksi tingkat tinggi instrumen dengan perendaman setelah pembersihan | 1 L, 5 L | **20 ml per 1 L air (1:50)** | Kemenkes AKD 20903021178 |
| BAYcide Ready to Use | HLD siap pakai (DDAC) | 5 L, 20 L | Tanpa pengenceran | Kemenkes AKD 20903321709 |

**Pengamatan:** - **BAYzime dan BAYcide sama-sama memakai takaran 20 ml** dan sama-sama dijual dalam jeriken 5 L, serta dipakai berurutan di alur reprosesing instrumen CSSD (pembersihan enzimatik → disinfeksi tingkat tinggi). Satu desain pompa 20 ml berpotensi dipakai untuk kedua produk, dan materialnya harus tahan terhadap keduanya. - Banyak produk lain dijual dalam jeriken 5 L dan 20 L (Povidine, Handrub, Alkohol, Chlorhexidine scrub, SASKLIN Disinfectant). Ini relevan untuk fokus "otomasi lini produksi" (pengisian/filling cair).

---

# Identitas dan status proyek

> Folder kerja tim untuk LKPI-02, mengikuti design thinking 6 fase. Diisi awal dari riset sekunder (14 Okt 2026); semua isian masih perlu dikonfirmasi lewat riset primer. Panduan metode tiap fase: _template/ · Detail mitra: docs/mitra/pt-lkpi.md
> **Fokus yang diasumsikan:** opsi 2 — pompa/dispenser takar 20 ml pada jeriken 5 L. Opsi 1 (otomasi lini produksi) dicatat sebagai alternatif; ubah bila tim memilih opsi 1.

## Identitas

| Field | Isian |
|---|---|
| Kode dan nama tantangan | LKPI-02 — Inovasi Peralatan Otomatisasi Produksi dan Sistem Penakaran Presisi (Precision Dosing) Sediaan Cair Medis |
| Mitra | PT LKPI (PT Likuid Pharmalab Indonesia, Baki, Sukoharjo) |
| Nama tim | |
| Kategori | Awal / Lanjutan — [tentukan] |
| Jenis solusi | Perangkat keras (mekanik/mekatronika) |
| TKT awal → target | [ ] → [ ] |
| Indikator utama mitra | Deviasi volume < 5%; mudah dipakai tanpa alat ukur terpisah; siap diintegrasikan ke kemasan/lini produksi W |
| Ketentuan KI | **KI alat milik tim inovator; skema royalti bila diadopsi LKPI** W |

## Alur kerja

| Kelompok | Fase | File | Tahap program | Masuk ke proposal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| **Understand** | 1 Empathize | 01-empathize.md | Sekarang s.d. 20 Okt | Bag. 4 butir 1 | ◐ riset sekunder terisi |
| | 2 Define | 02-define.md | Sekarang s.d. 20 Okt | Bag. 3, Bag. 4 butir 1 | ◐ draf awal |
| **Explore** | 3 Ideate | 03-ideate.md | s.d. 20 Okt | Bag. 4 butir 2 | ◐ kandidat konsep |
| | 4 Prototype | 04-prototype.md | Bukti awal s.d. 20 Okt; hackathon | Bag. 4 butir 3, Lampiran C | ☐ |
| **Materialize** | 5 Test | 05-test.md | Hackathon, demo day, pendampingan | Bag. 4 butir 4 | ◐ metrik terisi |
| | 6 Implement | 06-implement.md | s.d. April 2027 | Bag. 4 butir 4 & 6 | ◐ |
| — | Draf proposal | proposal-draf.md | s.d. 20 Okt 2026, 23.59 WIB | Semua bagian | ◐ |

☐ belum · ◐ terisi sebagian · ☑ selesai

## Konvensi penandaan

X dari sumber sekunder (kode di docs/README) · asumsi dugaan tim · tervalidasi: sumber, tanggal sudah dikonfirmasi · target hasil yang ingin dicapai.

## Log keputusan

| Tanggal | Keputusan | Alasan | Fase |
|---|---|---|---|
| 14 Okt 2026 | Folder dibuat; fokus awal opsi 2 (pompa 20 ml jeriken 5 L) | Lingkup paling jelas, data produk tersedia | — |

# Fase 1 · Empathize

> **Understand** · s.d. pembekalan · Proposal: Bag. 4 butir 1 · PJ: koordinator validasi pengguna Panduan metode lengkap: _template/01-empathize.md

## 1. Ringkasan riset sekunder

Sumber utama: docs/mitra/pt-lkpi.md.

**Masalah dari mitra** - **BAYzime** (detergen enzimatik) dalam jeriken 5 L dipakai di kamar operasi/CSSD untuk membersihkan instrumen bedah; harus diencerkan **20 ml per 2,5 L air** W, L. - Penuangan manual memakai **gelas takar**; sering tumpah dan takaran tidak akurat; belum ada dispenser dari jeriken ke takaran S, W. - Di sisi pabrik, LKPI butuh alat otomasi untuk mempercepat produksi dan menjaga konsistensi mutu sediaan cair W.

**Data situs PT LKPI** L - **BAYzime**: enzim protease + amilase, surfaktan, agen desinfektan; kemasan 1 L & 5 L; rasio 1:125; AKD 20903021330. - **BAYcide High Level Disinfectant**: **20 ml per 1 L air (1:50)**; kemasan 1 L & 5 L; dipakai untuk perendaman setelah pembersihan; AKD 20903021178. - BAYzime dan BAYcide memakai **takaran 20 ml yang sama**, kemasan 5 L yang sama, dan dipakai berurutan di alur reprosesing instrumen CSSD. - Banyak produk lain dalam jeriken 5 L dan 20 L (relevan untuk opsi otomasi pengisian).

**Batasan** W: material tahan detergen enzimatik dan disinfektan berbasis $H_2O_2$; ergonomis; tidak bocor; 20 ml konsisten; ekonomis diproduksi.

## 2. Asumsi awal tim

| No | Asumsi | Hasil setelah riset |
|---|---|---|
| A1 | Petugas CSSD menakar beberapa kali per shift asumsi | |
| A2 | Petugas memakai sarung tangan saat menakar, sehingga genggaman/tombol harus mudah asumsi | |
| A3 | Jeriken diletakkan di lantai/meja rendah dekat wastafel perendaman asumsi | |
| A4 | Pompa mekanis volume tetap cukup akurat dan lebih murah daripada dispenser elektronik asumsi | |
| A5 | Viskositas BAYzime dan BAYcide mendekati air asumsi | |
| A6 | Pompa bisa dibundel atau dipinjamkan bersama penjualan produk asumsi | |

## 3. Rencana riset

### 3.1 Tujuan riset

1. Bagaimana petugas CSSD menakar dan mencampur BAYzime/BAYcide sekarang (frekuensi, posisi, APD, ruang)?
2. Di mana kesalahan terjadi (tumpah, salah takar, kontak kulit), dan apa akibatnya?
3. Berapa spesifikasi fisik jeriken (ulir tutup, dimensi) dan sifat cairan?
4. Berapa target harga per unit dan model distribusi alat?
5. (Opsi 1) Proses produksi mana yang paling lambat?

### 3.2 Partisipan

| Kelompok | Konteks | Target | Akses |
|---|---|---|---|
| Petugas CSSD/kamar operasi | Pengguna akhir | 2–3 | RS pengguna LKPI; RS UMS punya instalasi bedah R |
| Kepala CSSD/IPCN | Standar proses reprosesing | 1 | Lewat RS |
| R&D, Technical Services, Packaging Development LKPI | Spesifikasi produk & kemasan | 1–2 | Narasumber sosialisasi |
| Produksi LKPI (opsi 1) | Lini pengisian | 1 | Lewat mitra |

### 3.3 Metode

| Metode | Untuk | Catatan |
|---|---|---|
| Wawancara | Semua kelompok | |
| Observasi kontekstual | Petugas CSSD menakar dan mencampur | Rekam langkah, waktu, tumpahan, postur, APD |
| Pengukuran | Variasi volume takaran manual saat ini (baseline) | Timbang/ukur 10–20 takaran manual |
| Analisis artefak | Jeriken 5 L, tutup, SOP penggunaan | Minta sampel kemasan W |

## 4. Pertanyaan wawancara khusus

**Petugas CSSD** - Tunjukkan bagaimana Anda menyiapkan larutan BAYzime. Berapa kali sehari? - Pernah tumpah atau salah takar? Apa yang terjadi? - Bagaimana posisi jeriken dan wadah perendaman? - Apa yang mengganggu saat memakai sarung tangan?

**Packaging/Technical Services LKPI** - Ukuran ulir tutup dan dimensi jeriken? Ada variasi pemasok jeriken? - Viskositas dan sifat korosif/reaktif BAYzime dan BAYcide? - Bagaimana alat akan didistribusikan, dan berapa target harga?

## 5. Catatan wawancara dan observasi

*(Diisi tim — format di template.)*

## 6. Empathy map awal

**Petugas CSSD**

| Says | Thinks |
|---|---|
| *(dari wawancara)* | "Takaran pas-pasan, yang penting cepat." asumsi |
| **Does** | **Feels** |
| Menuang dari jeriken 5 L ke gelas takar, lalu ke wadah S | Repot dan khawatir cairan mengenai kulit asumsi |

## 7. Pain points awal

| Kategori | Pain point | Bukti | Keparahan |
|---|---|---|---|
| Finansial | Produk terbuang karena tumpah/takaran berlebih | W + asumsi | Sedang |
| Produk | Kemasan 5 L tanpa alat penakar | S | Tinggi |
| Proses | Menakar 20 ml dari jeriken berat dengan gelas takar sulit dan tidak akurat | S, W | Tinggi |
| Dukungan | Takaran tidak tepat bisa memengaruhi hasil pembersihan/disinfeksi instrumen | asumsi | Tinggi |

## 8. Proto-persona (untuk divalidasi)

**P-A · "Mas Dwi", petugas CSSD** asumsi - Menyiapkan larutan pembersih dan disinfektan beberapa kali per shift, memakai sarung tangan dan APD. - Kebutuhan: takaran tepat 20 ml dengan satu gerakan, tanpa tumpah, tanpa gelas takar.

**P-B · "Pak Hendro", packaging development LKPI** asumsi - Kebutuhan: alat yang cocok dengan jeriken yang ada, murah diproduksi, tahan bahan kimia, mudah didistribusikan.

## Checklist selesai

- ☑ Riset sekunder dirangkum; asumsi ditulis
- ☐ Observasi penakaran di CSSD; ukur baseline variasi manual
- ☐ Wawancara packaging/TS LKPI; dapatkan sampel jeriken

# Fase 2 · Define

**Understand** · sebelum 20 Okt · Proposal: Bag. 3, Bag. 4 butir 1 · PJ: ketua + koordinator validasi pengguna Panduan metode: _template/02-define.md. Semua isian di bawah adalah draf dari riset sekunder.

## 1. User stories

| No | Persona | User story | Prioritas |
|---|---|---|---|
| US1 | Petugas CSSD (P-A) | Sebagai petugas CSSD, saya ingin mengeluarkan tepat 20 ml dari jeriken 5 L dengan satu gerakan, agar takaran benar tanpa gelas takar. | Tinggi |
| US2 | Petugas CSSD (P-A) | Sebagai petugas, saya ingin alat tidak bocor atau menetes, agar cairan tidak mengenai kulit dan tidak terbuang. | Tinggi |
| US3 | Petugas CSSD (P-A) | Sebagai petugas yang memakai sarung tangan, saya ingin alat mudah ditekan/ dioperasikan, agar tidak repot. | Tinggi |
| US4 | Packaging (P-B) | Sebagai pengembang kemasan, saya ingin alat pas dengan jeriken yang ada dan tahan BAYzime serta BAYcide, agar satu desain untuk dua produk. | Tinggi |
| US5 | Packaging (P-B) | Sebagai pengembang kemasan, saya ingin biaya produksi alat rendah, agar layak dibundel atau dijual. | Sedang |
| US6 | Kepala CSSD | Sebagai kepala CSSD, saya ingin takaran konsisten antarpetugas, agar mutu reprosesing instrumen terjaga. | Sedang |

## 2. User journey map — petugas CSSD, kondisi saat ini (draf)

| Tahap | Tindakan | Perasaan | Pain point | Peluang |
|---|---|---|---|---|
| 1. Siapkan wadah | Isi 2,5 L air W | Rutin | — | Penanda volume air |
| 2. Ambil produk | Angkat/miringkan jeriken 5 L asumsi | Berat | Jeriken berat, sulit dikontrol | Pompa di jeriken, tanpa mengangkat |
| 3. Takar | Tuang ke gelas takar S | Hati-hati | Tumpah, tidak akurat W | 20 ml sekali tekan |
| 4. Campur | Tuang ke wadah perendaman | — | Sisa di gelas takar asumsi | Langsung ke wadah |
| 5. Bersihkan | Cuci gelas takar asumsi | Repot | Langkah tambahan | Tanpa gelas takar |

## 3. 5W + H

| Pertanyaan | Jawaban (draf) |
|---|---|
| Who | Petugas CSSD/kamar operasi pengguna BAYzime (dan BAYcide) |
| What | Menakar 20 ml dari jeriken 5 L secara akurat tanpa tumpah |
| Where | Area dekontaminasi CSSD/kamar operasi |
| When | Setiap menyiapkan larutan pembersihan/disinfeksi instrumen |
| Why | Takaran tidak akurat dan tumpahan memengaruhi mutu, keselamatan, dan biaya |
| How (sekarang) | Gelas takar manual S |

## 4. Problem statement (draf)

**Mas Dwi** adalah **petugas CSSD yang menyiapkan larutan detergen enzimatik beberapa kali per shift dengan sarung tangan** yang membutuhkan **cara mengeluarkan tepat 20 ml dari jeriken 5 L tanpa tumpah** karena **menuang ke gelas takar dari jeriken berat tidak akurat, berantakan, dan menambah langkah kerja.**

## 5. Need statement (draf)

> Cara untuk **menakar konsentrat pembersih dan disinfektan instrumen secara tepat dari kemasan 5 liter** pada **petugas CSSD dan kamar operasi**, yang **menurunkan deviasi takaran di bawah 5% dan menghilangkan tumpahan**.

## 6. Kriteria keberhasilan

| No | Kriteria | Ukuran | Sekarang | Target | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|
| K1 | Akurasi | Deviasi volume terhadap 20 ml | [ukur baseline manual] | < 5% target | Indikator mitra W |
| K2 | Kebocoran | Tetesan/kebocoran per [n] siklus | Tumpah W | 0 target | Batasan mitra W |
| K3 | Kemudahan | Petugas berhasil menakar tanpa alat ukur terpisah dan tanpa bantuan | Butuh gelas takar | 100% target | Indikator mitra W |
| K4 | Ketahanan material | Tidak rusak/berubah setelah paparan BAYzime dan BAYcide | — | Tahan target | Batasan mitra W |
| K5 | Biaya | Biaya produksi per unit | — | ≤ [target LKPI] | Batasan mitra W |

## 7. Hypothesis statements

| No | Hipotesis | Kriteria | Cara menguji |
|---|---|---|---|
| H1 | Jika pompa memakai mekanisme volume tetap 20 ml, maka deviasi < 5% tanpa elektronik. | K1, K5 | Uji repeatability ≥ 30 siklus |
| H2 | Kami yakin bahwa pompa yang terpasang di jeriken dengan katup anti-tetes akan menghilangkan tumpahan. | K2 | Uji kebocoran dan tetesan |
| H3 | Jika tuas/tombol dirancang untuk tangan bersarung, maka petugas bisa menakar tanpa bantuan. | K3 | Uji formatif dengan petugas |
| H4 | Jika material bagian basah dipilih tahan enzim dan $H_2O_2$, maka satu desain cocok untuk BAYzime dan BAYcide. | K4 | Uji rendam/paparan |

## 8. Value proposition (draf)

| Pertanyaan | Jawaban |
|---|---|
| Apa yang dilakukan? | Alat takar yang terpasang di jeriken 5 L dan mengeluarkan tepat 20 ml per tekan |
| Mengapa peduli? | Takaran akurat, tanpa tumpah, tanpa gelas takar; mutu reprosesing lebih konsisten |
| Pembeda | Satu desain untuk BAYzime dan BAYcide; komponen lokal; KI milik tim dengan peluang royalti asumsi |

## 9. Pertanyaan terbuka untuk mitra

- Dimensi dan ukuran ulir tutup jeriken 5 L; ada beberapa jenis jeriken?
- Viskositas BAYzime dan BAYcide; data kompatibilitas material?
- Pompa dijual bersama kemasan, dipinjamkan, atau terpisah? Target harga per unit?
- Opsi 1: proses produksi mana yang paling lambat, dan berapa volume per hari?

## Checklist selesai

- ☑ Semua bagian Define (draf)
- ☐ Dikonfirmasi dengan petugas CSSD dan tim packaging LKPI

# Fase 3 · Ideate

> **Explore** · s.d. 20 Okt, diulang saat hackathon · Proposal: Bag. 4 butir 2 · PJ: koordinator teknis + seluruh tim Panduan metode: _template/03-ideate.md. Sketsa = mekanisme pompa.

## 1. How Might We

| Sudut | Bagaimana kita bisa ... |
|---|---|
| Perkuat yang baik | ... memakai jeriken yang sudah ada tanpa mengubah kemasan? |
| Jelajahi kebalikannya | ... membuat air yang ditakar ke konsentrat, bukan sebaliknya? |
| Ubah status quo | ... menghilangkan gelas takar dari proses? |
| Pecah masalah | ... (a) volume tepat, (b) tanpa tetes, (c) mudah dengan sarung tangan, (d) murah? |
| Hilangkan yang buruk | ... meniadakan kebutuhan mengangkat jeriken 5 L? |
| Ubah kata sifat | ... membuat menakar terasa sekali gerak, bukan hati-hati? |
| Pertanyakan asumsi | ... menakar 20 ml tanpa listrik sama sekali? |
| Analogi | ... meniru dispenser sabun/saus di restoran yang mengeluarkan volume tetap? |

## 2. Competitive audit (draf)

| Solusi | Langsung/ tidak | Kekuatan | Kelemahan | Penilaian |
|---|---|---|---|---|
| Gelas takar manual (saat ini) | — | Murah | Tumpah, tidak akurat W | Kurang |
| Pompa dosing jeriken volume tetap di pasar | Langsung | [cek: volume, harga, ketahanan kimia] | [cek: cocok ulir jeriken LKPI?] | [cek] |
| Dispenser peristaltik/elektronik | Langsung | Presisi tinggi asumsi | Mahal, butuh listrik asumsi | [cek] |
| Botol dosing "squeeze-and-pour" (ruang takar di leher botol) | Tidak langsung | Tanpa pompa asumsi | Tidak untuk jeriken 5 L asumsi | Inspirasi |

## 3. Kandidat konsep

| No | Konsep | Menjawab | Catatan |
|---|---|---|---|
| I1 | **Pompa mekanis volume tetap 20 ml** (piston/langkah terbatas) di tutup jeriken | H1, K1, K5 | Murah, tanpa listrik |
| I2 | **Katup anti-tetes / anti-balik** pada nozzle | H2, K2 | Wajib untuk semua konsep |
| I3 | **Ruang takar gravitasi** (isi ruang 20 ml, lalu buka katup) | K1 | Tanpa piston |
| I4 | **Dispenser elektronik** (pompa peristaltik/diafragma + sensor/counter) | K1 | Presisi tinggi; biaya lebih besar |
| I5 | **Volume bisa diatur** (20 ml BAYzime / 20 ml BAYcide / volume lain) | US4 | Memperluas pasar |
| I6 | **Tuas besar untuk tangan bersarung** | H3, K3 | Ergonomi |
| I7 | **(Opsi 1) Stasiun pengisian semi-otomatis** jeriken 5 L/20 L di lini produksi | Opsi 1 | Butuh data lini produksi |

## 3a. Rincian konsep

Perkiraan upaya: **Rendah** = beberapa jam (komponen siap) · **Sedang** = 1 hari perakitan + kalibrasi · **Tinggi** = butuh fabrikasi khusus atau lebih dari 3 hari. Semua rincian adalah usulan tim asumsi kecuali bertanda sumber. Material bagian basah wajib tahan detergen enzimatik dan disinfektan $H_2O_2$ W.

### I1 · Pompa mekanis volume tetap 20 ml

- **Apa:** pompa tangan yang terpasang di leher jeriken dan mengeluarkan volume tetap per tekan.
- **Cara kerja:** piston dalam silinder dengan langkah terbatas (penahan) dan pegas balik; katup satu arah di sisi masuk dan keluar; adaptor ulir sesuai tutup jeriken; pipa hisap sampai dasar jeriken. Volume = luas penampang × panjang langkah, dikalibrasi lewat penyetel langkah.
- **Menjawab:** US1, H1, K1, K5.
- **Kelebihan:** murah, tanpa listrik, prinsipnya mirip pompa dispenser sabun berukuran besar.
- **Risiko / pertanyaan:** akurasi turun karena gelembung udara atau pompa belum terisi penuh di awal (*priming*); viskositas cairan; seal harus tahan bahan kimia.
- **Upaya:** Sedang · **Peran:** inti

### I2 · Katup anti-tetes

- **Apa:** mencegah sisa cairan menetes setelah menakar.
- **Cara kerja:** katup paruh bebek (*duckbill*) atau katup bola di ujung nozzle; nozzle mengarah ke bawah.
- **Menjawab:** US2, H2, K2.
- **Risiko / pertanyaan:** bahan katup (silikon/EPDM) harus diuji terhadap $H_2O_2$ dan enzim.
- **Upaya:** Rendah · **Peran:** wajib untuk semua konsep

### I3 · Ruang takar gravitasi

- **Apa:** jeriken dibalik di dudukan; ruang takar 20 ml terisi oleh gravitasi, lalu dikeluarkan dengan katup dua posisi (isi/keluarkan), seperti dispenser minuman bertakar.
- **Kelebihan:** tanpa piston dan pegas; sederhana.
- **Risiko / pertanyaan:** perlu dudukan khusus; jeriken 5 L berat untuk dibalik; tutup bisa bocor saat terbalik.
- **Upaya:** Sedang · **Peran:** alternatif

### I4 · Dispenser elektronik

- **Apa:** pompa peristaltik + mikrokontroler; tombol "20 ml" atau pilih produk; penghitung pemakaian; baterai.
- **Kelebihan:** presisi tinggi; volume bisa diprogram; bisa mencatat data pemakaian.
- **Risiko / pertanyaan:** biaya; perawatan; perangkat listrik di area basah.
- **Upaya:** Sedang–Tinggi · **Peran:** pembanding / versi premium

### I5 · Volume bisa diatur

- **Apa:** penyetel langkah dengan posisi klik (mis. 10 / 20 / 40 ml) atau sisipan yang bisa diganti.
- **Kelebihan:** satu desain untuk BAYzime (20 ml/2,5 L) dan BAYcide (20 ml/1 L) `L` serta produk lain.
- **Risiko / pertanyaan:** salah setel, sehingga perlu penanda warna/skala per produk.
- **Upaya:** Sedang · **Peran:** pendukung

### I6 · Tuas besar atau pedal kaki

- **Apa:** tuas panjang yang mudah ditekan dengan sarung tangan, atau pedal kaki agar tangan tetap bebas.
- **Kelebihan:** pedal kaki menarik untuk area dekontaminasi, karena tangan petugas sering terkontaminasi **asumsi**.
- **Menjawab:** US3, H3, K3.
- **Upaya:** Rendah–Sedang · **Peran:** pendukung

### I7 · Stasiun pengisian semi-otomatis (opsi 1, lini produksi)

- **Apa:** pompa + sensor berat atau pengukur aliran untuk mengisi jeriken 5 L/20 L sampai volume target, lalu berhenti otomatis.
- **Risiko / pertanyaan:** butuh data lini produksi yang belum dijelaskan mitra; skala dan keamanan.
- **Upaya:** Tinggi · **Peran:** alternatif fokus (bila tim memilih opsi 1)

## 3b. Paket solusi untuk dibahas

| Paket | Isi | Kekuatan | Risiko |
|---|---|---|---|
| **A · Minimum** | I1 + I2 + adaptor jeriken | Fokus pada indikator mitra (deviasi < 5%) | Ergonomi belum teruji |
| **B · Disarankan** | A + I6 (tuas/pedal) + I5 (volume diatur) | Menjawab kebutuhan pengguna CSSD dan dua produk sekaligus | Desain lebih rumit |
| **C · Ambisius** | B + I4 sebagai pembanding akurasi dan biaya | Memberi LKPI dua pilihan harga | Dua purwarupa dalam 3 hari |

## 3c. Pertanyaan pemandu brainstorming

1. Mekanisme mana yang paling mungkin mencapai deviasi < 5% dengan biaya rendah: piston atau ruang takar gravitasi?
2. Apakah pompa ikut dijual bersama jeriken, atau dipakai ulang di RS? Ini menentukan target harga dan bahan.
3. Bahan apa yang tersedia lokal dan tahan BAYzime serta BAYcide?
4. Bisakah tim mendapat sampel jeriken dan produk minggu ini untuk mengukur ulir dan viskositas?
5. Apakah pedal kaki benar-benar dibutuhkan petugas CSSD? Perlu dicek lewat observasi.

## 4. Memilih konsep

*(Nilai 1–3 per kriteria, diisi tim. Kriteria tambahan: biaya per unit, kemudahan produksi lokal, ketahanan kimia.)*

**Usulan inti untuk proposal** asumsi : I1 + I2 + I6 sebagai purwarupa utama; I5 bila memungkinkan; I4 sebagai pembanding/versi premium.

## 5. Goal statement (draf)

> Alat kami akan memungkinkan **petugas CSSD menakar tepat 20 ml dari jeriken 5 L dengan satu gerakan tanpa tumpah**, yang akan memengaruhi **petugas CSSD/kamar operasi dan PT LKPI** dengan **takaran konsisten, kerja lebih cepat, dan nilai tambah produk**. Kami akan mengukur efektivitasnya dengan **deviasi volume (< 5%), jumlah tetesan/kebocoran, dan keberhasilan pemakaian tanpa bantuan**.

## 6. Rancangan solusi untuk proposal

| Elemen | Isian |
|---|---|
| Cara kerja (mekanisme) | [diisi setelah konsep dipilih] |
| Dasar ilmiah/teknik | |
| Bagian yang dikerjakan tim | |
| Kebaruan | |
| Kelayakan (manufaktur, biaya) | |
| Komponen lokal | [material dan proses manufaktur dalam negeri] |
| Peluang KI | **KI milik tim; royalti bila diadopsi LKPI** W — kandidat paten sederhana/desain industri asumsi |

## Checklist selesai

- ☑ HMW, competitive audit (draf), kandidat konsep, goal statement (draf)
- ☑ Rincian ide, paket solusi, pertanyaan pemandu brainstorming
- ☐ Crazy 8s mekanisme; konsep dinilai dan dipilih

# Fase 4 · Prototype

> **Explore** · bukti awal s.d. 20 Okt; dibangun saat hackathon · Proposal: Bag. 4 butir 3, Lampiran C · PJ: koordinator teknis
> Panduan metode: _template/04-prototype.md

## 1. Kondisi awal dan TKT

| Field | Isian |
|---|---|
| Kategori | Awal / Lanjutan — [tentukan] |
| Yang sudah dicapai | |
| Yang belum diuji | |
| TKT awal + alasan | |
| TKT target + alasan | |

## 2. Bukti awal untuk Lampiran C

| No | Bukti | Bentuk | Berkas/tautan | Menunjukkan apa |
|---|---|---|---|---|
| C1 | Sketsa dan model CAD/3D pompa | Gambar 3D | | Rancangan |
| C2 | Perhitungan volume langkah dan toleransi | Dokumen | | Dasar teknik |
| C3 | [Purwarupa 3D print / hasil uji awal bila ada] | Foto/video | | Kondisi karya |

## 3. Fungsi inti (draf)

| No | Fungsi inti | User story | Kriteria "berfungsi" |
|---|---|---|---|
| F1 | Mengeluarkan 20 ml per siklus | US1 | Deviasi < 5% (K1) |
| F2 | Tidak bocor/menetes | US2 | 0 tetesan dalam [n] siklus (K2) |
| F3 | Terpasang di jeriken 5 L LKPI | US4 | Pas dengan ulir/dimensi sampel |
| F4 | Dioperasikan dengan tangan bersarung | US3 | Petugas berhasil tanpa bantuan (K3) |

## 4. Rancangan purwarupa (perangkat keras)

| Artefak | Isian |
|---|---|
| Sketsa dan CAD/3D | |
| Mekanisme kerja | |
| Material bagian basah (tahan enzim, $H_2O_2$, quat) | [kandidat — cek data kompatibilitas] |
| Bill of Materials dan estimasi biaya | |
| Metode pembuatan purwarupa | [3D print untuk bentuk; material tahan kimia untuk uji fungsi] |
| Sampel jeriken/spesifikasi dari mitra | W — minta |

## 5. Rencana 3 hari hackathon

Ikuti template. Siapkan komponen (pegas, katup, seal) dan cetakan 3D **sebelum** hackathon; selama hackathon fokus perakitan, kalibrasi volume, dan uji repeatability.

## 6. Iterasi

| Versi | Tanggal | Perubahan | Alasan |
|---|---|---|---|
| v0.1 | | Model CAD untuk proposal | |

# Fase 5 · Test

> **Materialize** · hackathon, demo day, pendampingan · Proposal: Bag. 4 butir 4 · PJ: koordinator validasi pengguna + koordinator teknis Panduan metode: _template/05-test.md. Pakai konsep **evaluasi formatif** IEC 62366-1 untuk uji pemakaian.

## 1. Rencana uji (draf)

| Pertanyaan | Isian |
|---|---|
| Siapa | Petugas CSSD/kamar operasi (2–5), tim Technical Services/Packaging LKPI |
| Apa | Akurasi volume, kebocoran, ketahanan material, kemudahan pakai |
| Di mana / kapan | Bengkel/lab tim saat hackathon; CSSD RS (mis. RS UMS) dan LKPI saat pendampingan |
| Mengapa | Validasi H1–H4 (02-define.md) |
| Bagaimana | Uji repeatability terukur; uji rendam material; uji formatif dengan petugas memakai APD |

## 2. Metrik

| Metrik | Cara ukur | Target |
|---|---|---|
| Deviasi volume | Timbang/ukur ≥ 30 siklus; hitung rata-rata, simpangan, deviasi maksimum terhadap 20 ml | < 5% W |
| Baseline manual | Ukur 10–20 takaran dengan gelas takar | Pembanding |
| Kebocoran | Tetesan setelah siklus; posisi diam 24 jam | 0 |
| Ketahanan material | Perubahan fisik setelah rendam BAYzime/BAYcide [n] hari | Tidak berubah |
| Kemudahan | % petugas berhasil tanpa bantuan; waktu per takaran | 100%; lebih cepat dari manual |

## 3. Skenario uji (draf)

| No | Skenario | Persona | Hipotesis | Kriteria lulus |
|---|---|---|---|---|
| S1 | 30 siklus berturut-turut dengan BAYzime (atau air bila produk belum tersedia) | — | H1 | Deviasi < 5% |
| S2 | Pompa dibiarkan terpasang 24 jam | — | H2 | Tidak menetes |
| S3 | Petugas dengan sarung tangan menyiapkan larutan 2,5 L | P-A | H3 | Berhasil tanpa bantuan |
| S4 | Skenario berisiko: pompa ditekan sebagian/berulang cepat, jeriken hampir habis | P-A | H1, H2 | Volume tetap dalam toleransi; tidak menyemprot |
| S5 | Rendam komponen basah dalam BAYzime dan BAYcide | — | H4 | Tidak ada degradasi |

## 4–8. Hasil, temuan, status hipotesis, bukti demo, retrospektif

*(Diisi tim saat uji — format di template.)*

# Fase 6 · Implement

> **Materialize** · rencana di proposal; dijalankan s.d. April 2027 · Proposal: Bag. 4 butir 4 & 6 · PJ: koordinator bisnis & hilirisasi + regulasi Panduan metode: _template/06-implement.md

## 1. Dukungan mitra

| Dukungan | Nyata / Rencana | Bukti |
|---|---|---|
| Pendampingan dari tim R&D, Technical Services, dan Packaging Development | Diumumkan W | Laman tantangan LKPI-02 |
| Sampel kemasan atau spesifikasi fisik untuk pengujian | Diumumkan W | Laman tantangan |
| Peluang kerja sama lisensi/royalti bagi tim pemenang | Diumumkan W | Laman tantangan |
| Akses uji di CSSD RS | Rencana — RS UMS punya instalasi bedah R; laman hackathon menyebut akses uji RS UMS/RSGM W | Perlu konfirmasi |

## 2. Regulasi dan standar

| Aspek | Berlaku? | Ketentuan | Langkah |
|---|---|---|---|
| Status regulasi alat | Perlu dicek | Apakah pompa aksesori kemasan masuk kategori alat kesehatan atau tidak asumsi | Tanyakan LKPI (berpengalaman izin AKD L) |
| Kegunaan (usability) | Disarankan | Konsep IEC 62366-1: skenario penggunaan berisiko, evaluasi formatif | Dokumentasikan skenario dan hasil uji |
| Ketahanan material | **Ya** | Tahan detergen enzimatik dan disinfektan $H_2O_2$ W | Data kompatibilitas + uji rendam |
| Mutu produksi | Ya | LKPI ISO 13485 dan CPAKB L | Spesifikasi dan gambar teknik yang bisa masuk sistem mutu mitra |
| Keselamatan pemakaian | Ya | Cegah kontak kulit/semprotan | Uji skenario berisiko |

## 3. Kekayaan intelektual

| Field | Isian |
|---|---|
| Ketentuan KI tantangan | **KI alat milik tim inovator; skema royalti bila diadopsi LKPI** W |
| Potensi KI | Paten sederhana (mekanisme), desain industri (bentuk) asumsi |
| Langkah | Cek kebaruan terhadap pompa dosing yang ada; ajukan sebelum publikasi, bersama Sentra KI UMS |

## 4. Model bisnis (draf)

| Elemen | Isian |
|---|---|
| Pengguna | Petugas CSSD/kamar operasi |
| Pembayar | PT LKPI (bundel/promosi) atau RS (dijual terpisah) — [konfirmasi] |
| Nilai bagi mitra | Nilai tambah BAYzime/BAYcide; pembeda dari pesaing; produk tidak terbuang |
| Skema penerapan | Lisensi/royalti ke LKPI W; produksi oleh manufaktur lokal |
| Biaya | BoM per unit, biaya cetakan (bila injeksi plastik), volume minimum — [hitung] |
| Peluang replikasi | Produk lain LKPI dalam jeriken 5 L; produsen konsentrat lain asumsi |

## 5. Rencana kegiatan

Gunakan tabel di template. Usulan *milestone* asumsi : - Nov 2026: purwarupa fungsional + uji repeatability (hackathon). - Des 2026 – Jan 2027: perbaikan desain; uji material; uji formatif di CSSD. - Feb–Mar 2027: purwarupa pra-produksi; estimasi biaya produksi; pengajuan KI. - Apr 2027: laporan; pembahasan lisensi/royalti dengan LKPI.

## 6–7. Hipotesis pendampingan dan dampak

*(Diisi setelah hackathon — format di template.)*

# Draf proposal

> Disusun dari file fase. Ketentuan: docs/03-template-proposal.md. Peta sumber per bagian: _template/proposal-draf.md. **Batas:** bag. 1–6 maks. 3 halaman (bag. 4 maks. 2, bag. 5 maks. 1) · pengajuan final s.d. **20 Okt 2026, 23.59 WIB**. Teks di bawah adalah **draf dari riset sekunder**. Hapus semua tanda `[...]` sebelum dipindah ke template resmi.

## 1. Judul Proposal

[mis. "Pompa Takar Presisi 20 ml untuk Jeriken 5 Liter Detergen Enzimatik dan Disinfektan Instrumen di CSSD"]

## 2. Tema Fokus Inovasi

- Bidang strategis: **Kesehatan**
- Tantangan: **LKPI-02 — Inovasi Peralatan Otomatisasi Produksi dan Sistem Penakaran Presisi (Precision Dosing) Sediaan Cair Medis**

## 3. Ringkasan Eksekutif (maks. 250 kata)

[Ditulis terakhir.]

## 4. Deskripsi Inovasi

### 4.1 Masalah dan pengguna (draf)

PT Likuid Pharmalab Indonesia memproduksi BAYzime, detergen enzimatik dalam jeriken 5 liter yang digunakan di kamar operasi dan CSSD untuk membersihkan instrumen bedah. Pengguna harus mengencerkan 20 ml konsentrat ke dalam 2,5 liter air, tetapi penakaran masih dilakukan manual dengan gelas takar dari jeriken yang berat, sehingga sering terjadi tumpahan dan takaran tidak akurat. Produk lain mitra, BAYcide High Level Disinfectant, juga menggunakan takaran 20 ml dari jeriken 5 liter dan dipakai pada alur reprosesing instrumen yang sama, sehingga kebutuhan alat takar presisi berlaku untuk lebih dari satu produk.

Pengguna: petugas CSSD dan kamar operasi di rumah sakit pengguna produk PT LKPI, serta divisi produksi, R&D, dan pengembangan kemasan PT LKPI. Target kinerja: deviasi volume di bawah 5%, mudah digunakan tanpa alat ukur terpisah, tidak bocor, berbahan tahan detergen enzimatik dan disinfektan berbasis hidrogen peroksida, ekonomis diproduksi, dan siap diintegrasikan ke kemasan distribusi mitra.

[Tambahkan baseline variasi takaran manual dari observasi.]

### 4.2 Solusi awal

Dari [03-ideate.md.]

### 4.3 Kondisi awal dan TKT

Dari [04-prototype.md.]

### 4.4 Rencana kegiatan

Dari [05-test.md dan 06-implement.md.]

### 4.5 Komposisi tim

[Disarankan: teknik mesin, teknik elektro/mekatronika, desain produk, farmasi. Koordinator regulasi **disarankan**.]

### 4.6 Dukungan mitra (draf)

Mitra menyatakan dukungan berupa pendampingan dari tim R&D, Technical Services, dan Packaging Development PT LKPI, penyediaan sampel kemasan atau spesifikasi fisik untuk pengujian, serta peluang kerja sama lisensi atau royalti bagi tim pemenang. Kekayaan intelektual atas alat tetap dimiliki tim inovator dan berlaku skema royalti bila diadopsi PT LKPI. [Rencana: uji pemakaian di CSSD rumah sakit — perlu konfirmasi.]

## 5. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab

Dari [docs/04-peran-tim.md.]

## 6. Daftar Pustaka

[Rujukan terkait: pompa dosing volume tetap, kompatibilitas kimia polimer, reprosesing instrumen di CSSD, IEC 62366-1 usability engineering.]